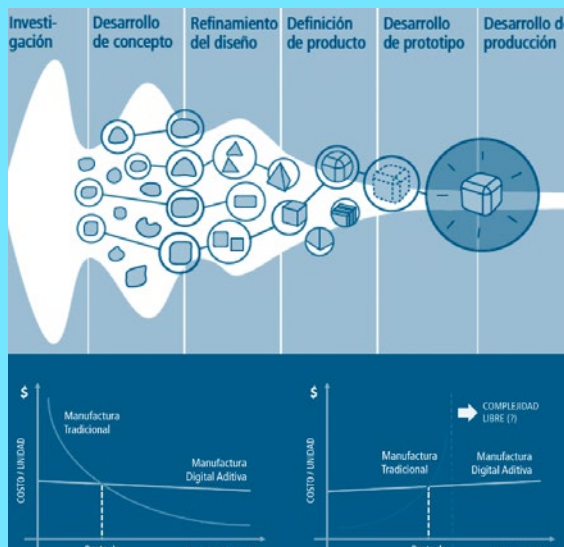




Aplicaciones de la Fabricación Digital

D.I. ANDRÉS RUSCITI **MG. D.I. GUILLERMO ANDRADE**
 aruscitti@unla.edu.ar gandrade@unla.edu.ar

ANDRÉS RUSCITI es diseñador industrial, egresado de la UNLP en 1991, ejerció su carrera profesional en el sector pyme y en relación a instituciones científico-tecnológicas, especializándose en fabricación digital, prototipado rápido y mecanizado por control numérico computarizado. Docente de Tecnología de Diseño Industrial en la UNLP entre 1992 y 2005; y desde el 2009 docente-investigador en la Licenciatura en Diseño Industrial de la UNLa donde también fue Director de Innovación y Vinculación Tecnológica entre 2011 y 2016. Desde 2021 es docente y actualmente director de la Especialización en Tecnologías de Fabricación Digital.

GUILLERMO ANDRADE es graduado en la UNLP como Diseñador Industrial, Magister en Marketing Internacional y Doctor en Artes (tesis final en proceso). Ganador del Primer Premio INNOVAR 2012 al mejor producto de diseño industrial. Director de la Dirección de Gestión Científica de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Bs As en 2012. Evaluador de tesis de posgrado y de proyectos de investigación en diversas universidades nacionales e instituciones científicas.

Investigador Categoría 2 del Programa de Incentivos de la Nación; profesor titular de Fundamentos de la Forma en UNLP y docente de Prácticas Pre-profesionales y Aplicaciones de la fabricación digital en UNLa.

En UNLa se desempeñó como director de la Licenciatura en Diseño Industrial entre 2012 y 2026; de la Especialización en tecnologías de fabricación digital entre 2019 y 2025; y desde 2026 hasta la actualidad como director de la Escuela Técnica de Artes y Oficios Felipe Vallese.

La asignatura *Aplicaciones de la Fabricación Digital* tiene como objetivo general que el estudiante comprenda la complejidad y la velocidad de las innovaciones relacionadas con la fabricación digital e incorpore una visión del sentido de los cambios en las maneras de diseñar y producir, tanto para lograr una mirada crítica de sus implicancias sociales y económicas como para elaborar una estrategia de inserción profesional como gestor de la innovación.

La materia aborda la fabricación digital como una de las tecnologías habilitadoras de la Industria 4.0, por lo que se trabaja en su cruce con Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, robotización y automatización de objetos. Los contenidos se organizan en torno al nuevo escenario para la producción en la era de la digitalización y la conectividad; los orígenes de la conceptualización de la cuarta revolución industrial y sus implicancias para el desarrollo local y nacional; y las oportunidades para nuevas empresas de diseño e innovación.

El término aplicaciones se relaciona por un lado al uso de la fabricación digital en el proceso de diseño, el denominado *prototipado rápido* de los orígenes de la tecnología, y por otro a la fabricación digital como tecnología de producción de piezas o productos finales, en reemplazo de las técnicas tradicionales o analógicas.

Se propone reconocer como la ventaja principal del acceso a construir con herramientas digitales rápidamente maquetas, modelos y prototipos permite aumentar las iteraciones y agilizar las diferentes etapas de un proyecto: validación de concepto y partidos iniciales, comunicación de conceptos de diseño y partidos tecnológicos, pruebas de funcionamiento y de uso, ajuste de detalles y producción de dispositivos, herramental y matricería.

Como tecnología de producción que gradualmente va reemplazando a las técnicas tradicionales o analógicas, se abordan las ventajas y limitaciones actuales del avance y la mejora de los procesos y los materiales de las nuevas técnicas de fabricación digital, principalmente la manufactura aditiva. Se destaca el beneficio de la FD para la producción de geometrías complejas, de piezas únicas de alto valor agregado, de productos personalizados y de series productivas bajas con ahorro de costos en relación a técnicas tradicionales.

A lo largo de las primeras cursadas de la asignatura, se han desarrollado clases abiertas con expositores invitados de reconocida trayectoria, que permitieron abordar casos concretos y actualizar el estado del arte en el campo. Entre ellos:

- Dr. Nicolás Rendtorff (CETMIC): Impresión 3D de cerámica.
- Ing. Jorge Petrosino (CEPSA UNLa): Aplicaciones de la FD en metamateriales acústicos.
- Juan Ferlat (artista visual): Impresión 3D con cera virgen de abeja.
- Ing. Biomédica Verónica Passamai (UNLP - CINDEFI - INTEMA - CONICET): Bioimpresión 3D.
- D.I. Rodrigo Ramírez (INTI): Panorama argentino de la fabricación digital aditiva.
- D.I. Cecilia Dorado y Maximiliano Ostoich (CIDI - INTI): Impresión 3D con pastas biobasadas.
- Lic. Irene Presti (Cámara Argentina de Impresión 3D): Panorama del ecosistema argentino de manufactura aditiva.
- Pablo E. "Fidel" Martínez López (UNAHUR - UNQ - Fundación Sadosky): Diez preguntas frecuentes y urgentes sobre Inteligencia Artificial.
- D.I. Patricio Rabus y Ezequiel Weicman (Lunfardo-Lab): Morfología digital, Grasshopper y nuevos modelos de negocio para el diseño.

La asignatura incluye una instancia práctica central: cada estudiante debe seleccionar un área de aplicación de la fabricación digital como objeto de análisis, y reconocer un tema de interés que enmarque su futura práctica obligatoria y trabajo final de la especialización. Este tema parte de un problema de diseño cuya solución pueda aprovechar las ventajas de la fabricación digital, y se establece una contraparte o comitente — usuario del trabajo final— que puede ser un área de la UNLa o una institución externa. Uno de los propósitos de la orientación en la definición de los temas es su articulación con proyectos de investigación y desarrollo radicados en la UNLa. Los temas abordados se han articulado con los siguientes espacios:

- Laboratorio de Diseño (LAD-UNLa): Impresión 3D de estructuras reticulares de giroides; Dispositivo de control de temperatura de cámara para impresoras 3D; Packaging de fanales cerámicos; Pabellón de módulos cerámicos para el campus UNLa; Impresión 3D no planar de cerámica; Reconstrucción digital de inscripciones tipográficas patrimoniales en obras de Francisco Salamone.
- Museo Universitario de Diseño (MUD-UNLa): Impresión tipográfica con matrices impresas en 3D.
- Centro de Estudios y Producción Sonora y Audiovisual (CEPSA-DHYA-UNLa): Prototipado de aurículas humanas por digitalizado e impresión 3D; Desa-

rrollo de prototipos para sistemas de grabación binaural; Dummy Head para grabación de sonido binaural; Parlante dodecaedro para medición acústica de salas; Silenciador basado en la geometría de la Habitación de Penrose; Tubo de impedancia rectangular para medición de metamateriales acústicos.

- Instituto San Juan Bautista: TinyDuino (kit de enseñanza de robótica educativa); Router CNC compacto de escritorio.

Como cierre de la materia, cada estudiante elabora un documento que incluye: palabras clave, definición del tema, recorte y contextualización en relación a un espacio institucional, propósito de la investigación, estado de la cuestión, definición de la vacancia y fundamentación del aprovechamiento de la fabricación digital en el caso de estudio. Este material constituye la base conceptual y metodológica para el trabajo final de la especialización.